4. Вторични и работни еталони на честота. Измерване на време и честота чрез използване на Глобалната Система за Позициониране (GPS).



- ***Цезиев стандарт (Първичен еталон):*** Цезиевият стандарт е първичен еталон за честота/време. На пазара се предлагат първични еталони за време с точност ±1 10^{-11}.
- ***Рубидиев стандарт (Вторичен еталон)***: Рубидиевият еталон е вторичен еталон и се калибрира с помощта на първичен еталон. На пазара се предлагат първични еталони за време с точност ±5 10^{-11}.
- ***Цезиевият и рубидиев еталони*** са атомни еталони и притежават изключително висока точност и не се променят с времето (не стареят)
- ***Кристални резонатори (Третичен еталон):*** Нормално генераторите на честота стабилизирани с кристални резонатори притежават стабилност от порядъка на ±1 10^{-8}. Кристалните еталони са значително евтини и се произвеждат различни модели, в зависимост от необходимата точност и стабилност. Намират широко приложение в електрониката.

Стабилност: $\boxed{\left|\frac{\Delta f}{f_0}\right| \leq 10^{-8}}$

- f_0 е номиналната честота на резонатора;
- $\Delta f = f - f_0$ е отклонението на честотата.

$$f_0 = 10\ \text{MHz} = 10^7\ \text{Hz}.$$

$$\Delta f = \pm 10^7 \times 10^{-8} = \pm 0.1\ \text{Hz}.$$

Кристалните резонатори се делят на три категории:

A. Кристален резонатор (често означаван като XO Crystal Oscillator).

- висок процент на неточност
- стареене
- използват се в приложения, които не изискват висока точност







Честотна стабилност	
от температура	≤±0.5-2.5 ppm
от промяна на захранването и товара	≤±0.2 ppm ±5%
от стареене	≤±1 ppm за година

ppm - части на милион
(на англ. Parts per million)

Например - Ако кварцов осцилатор има изходна честота от 1 MHz (1000000 Hz) и има честотна стабилност от 5 ppm, той ще варира в честотата с 5 Hz.

$$\text{ppm} = \left(\frac{\Delta f}{f}\right) \times 10^6$$

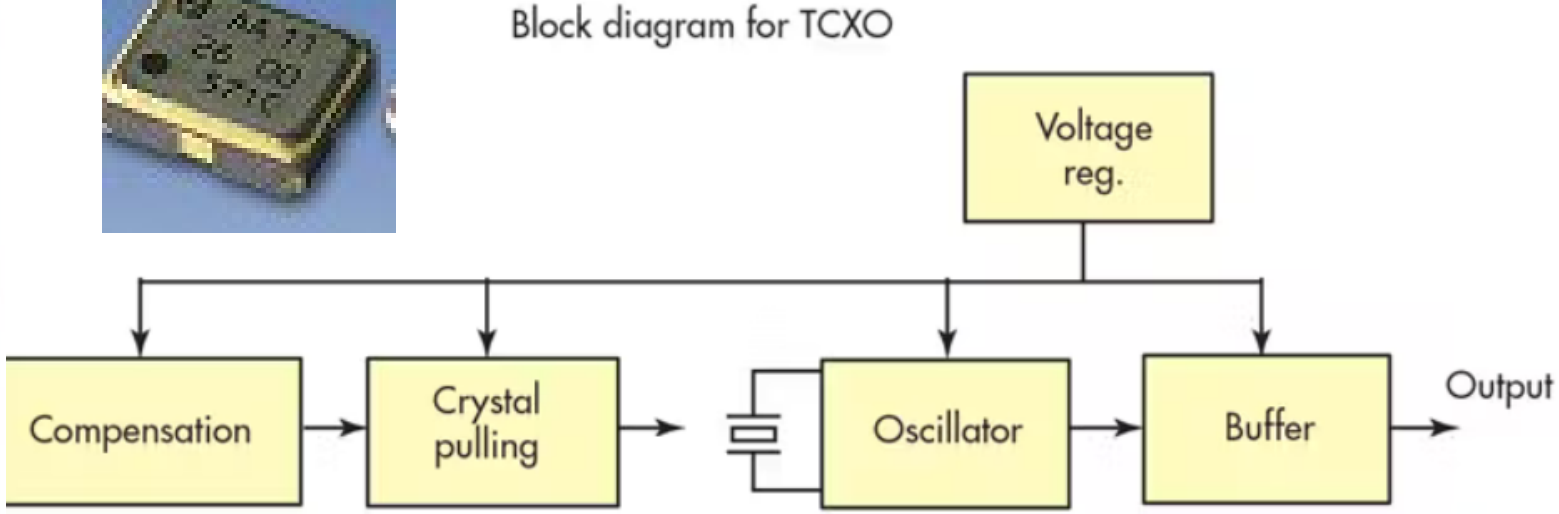
Б. TCXO – температурно стабилизиран кварцов резонатор (Temperature Controlled Crystal Oscillator)

- вграден температурен сензор и корекция на честотата в зависимост от T
- кварцов генератор, с добра точност и стабилност с малки габарити и на разумна цена.
- използват се където поддържането на точни и стабилни референтни честоти е критично напр. в телекомуникациите, навигационно оборудване и т.н.

Това е индустриален стандарт, работещ от -30C до +50C







B. OCXO - Oven Controlled Crystal Oscillator (Управляем кварцов резонатор)

- OCXOs е техника, използвана за избягване на температурните промени, които влияят на резонансната честота на кварцовите резонатори. Кристалът е затворена в малък изолиран контейнер, заедно с нагревателен елемент и температурен сензор. Този режим се използва за запазване на кристала при постоянна температура, в един доста широк температурен диапазон;
- намира се в специален термо-кожух и се поддържа много точно температурата
- използват се в приложения, при които се изисква много висока степен на стабилност на честотата, дори когато външната температура се променя в значителен обхват (телекомуникации, тестово оборудване и сателитни комуникационни системи).

Това е стандарт подходящ за военни цели, работещ от -40C до +80C



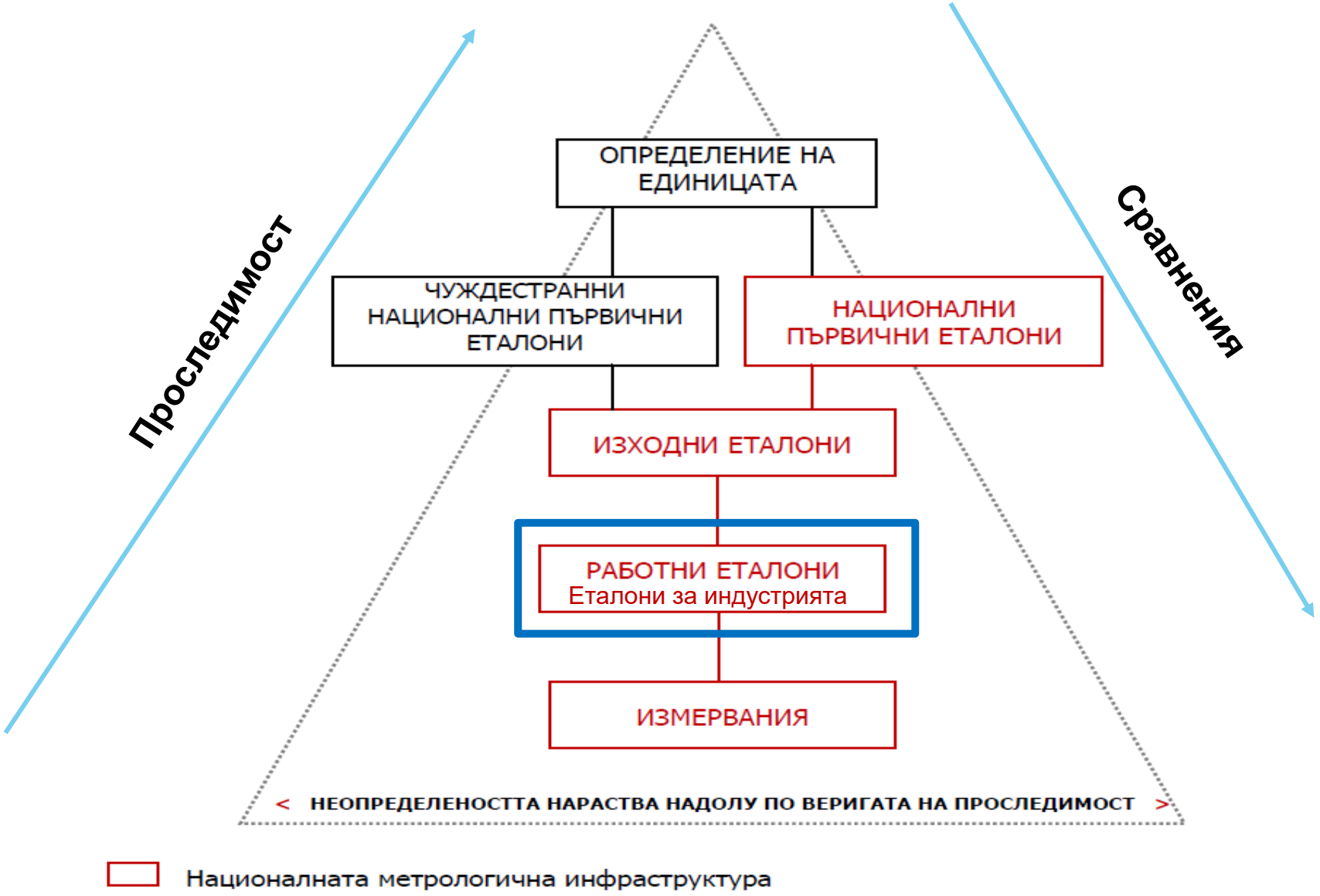
Честотна стабилност спрямо обхвата на работната температура	≤±2 x 10^{-8} над -40 ~ +85 °C
	≤±1 x 10^{-8} над -40 ~ +70 °C
	≤±5 x 10^{-9} над -20 ~ +70 °C

Проследимост

Проследимостта е свойството на резултата от измерване или стойността на измерваната величина да бъдат отнесени към националните и международни еталони чрез непрекъсната верига от сравнения.

Сравнения

Освен **проследимост** е много важно да имаме постоянно **сверяване** на часовниците с международни първични еталони.

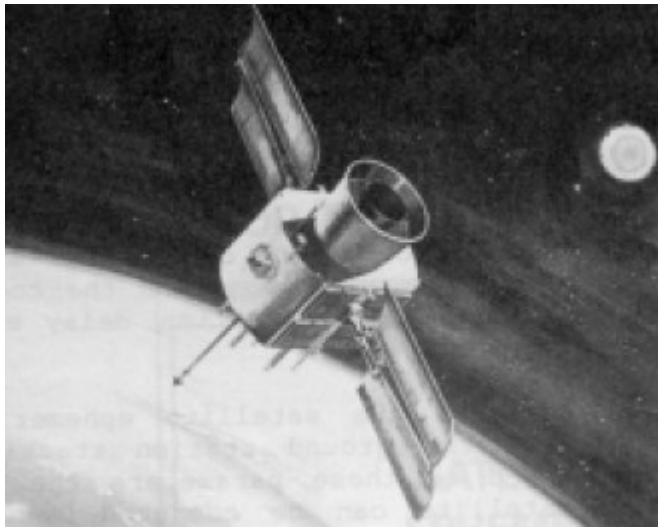


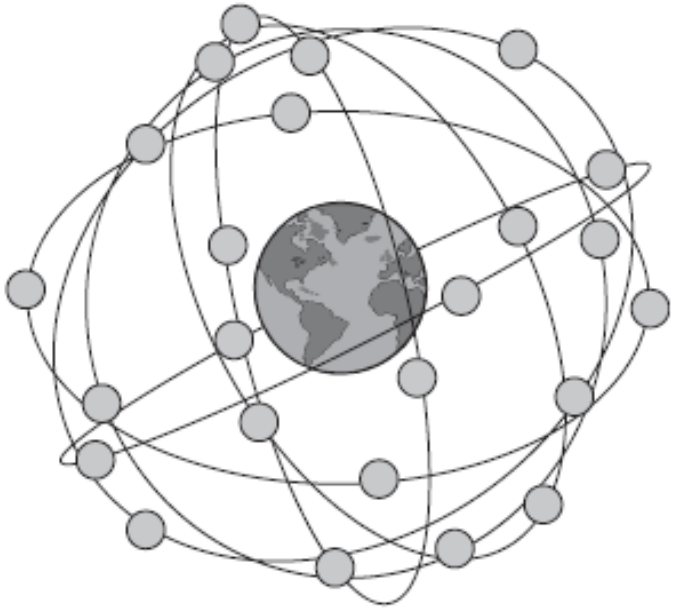
Какво е GPS?

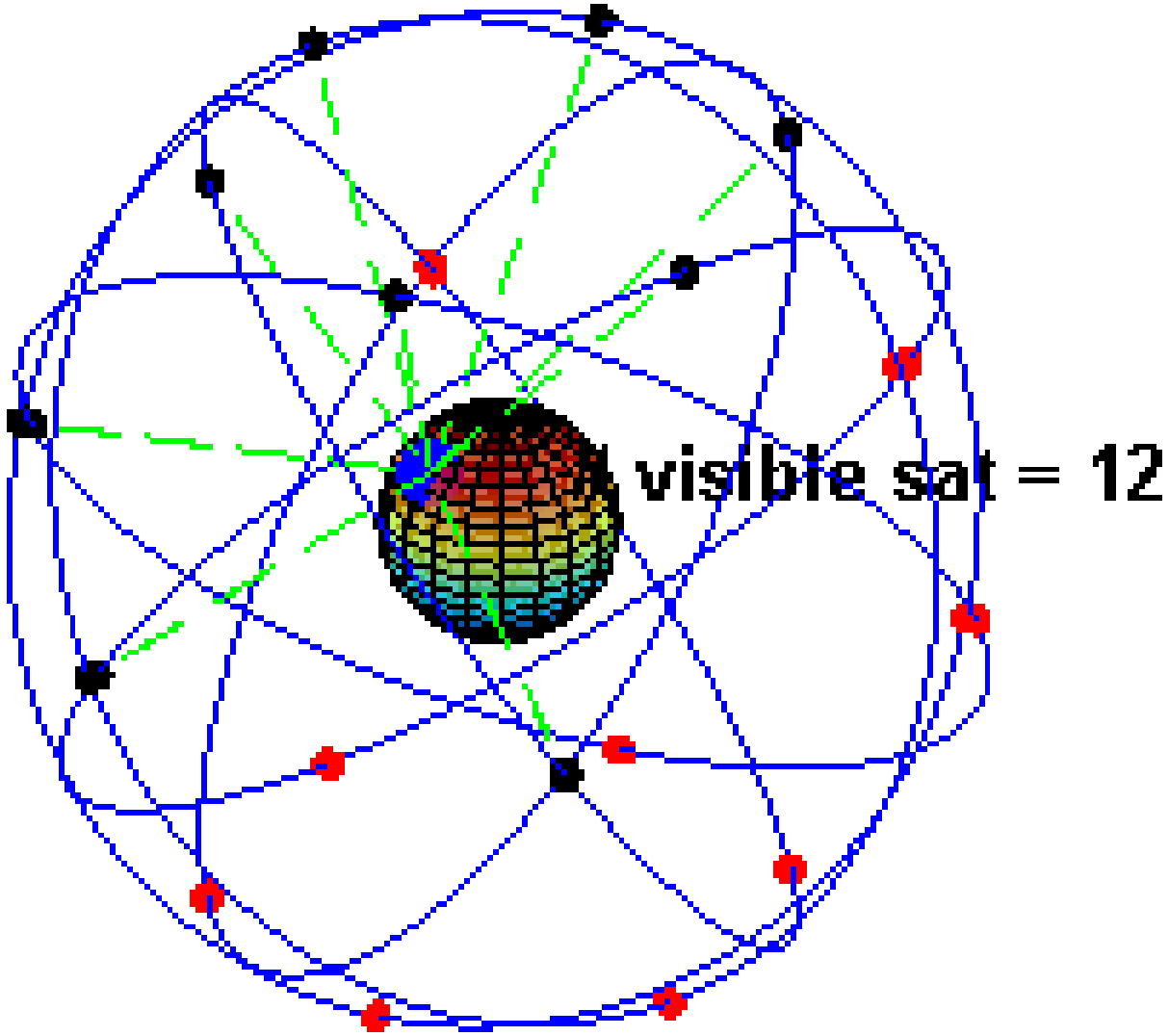
GPS е съкратено NAVSTAR GPS. Това е акроним за **NAV**igation **S**ystem with **T**ime **A**nd **R**anging **G**lobal **P**ositioning **S**ystem.

GPS спътниковата радионавигационна система служи за определяне на положението, скоростта и времето във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време.

Първоначално системата се състояла от минимум 24 спътника (в действителност 32), разположени на 6 орбити на височина около 20 200 километра и наземен контролен център с наблюдателни станции, разположени в различни точки на Земята. Във всяка орбита има поне 4 равно отдалечени сателита. Височината от 20 200 километра съответства на орбитален период от приблизително 12 часа.





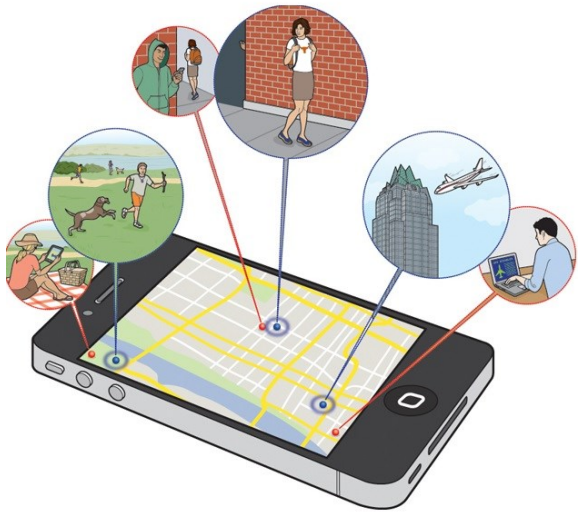


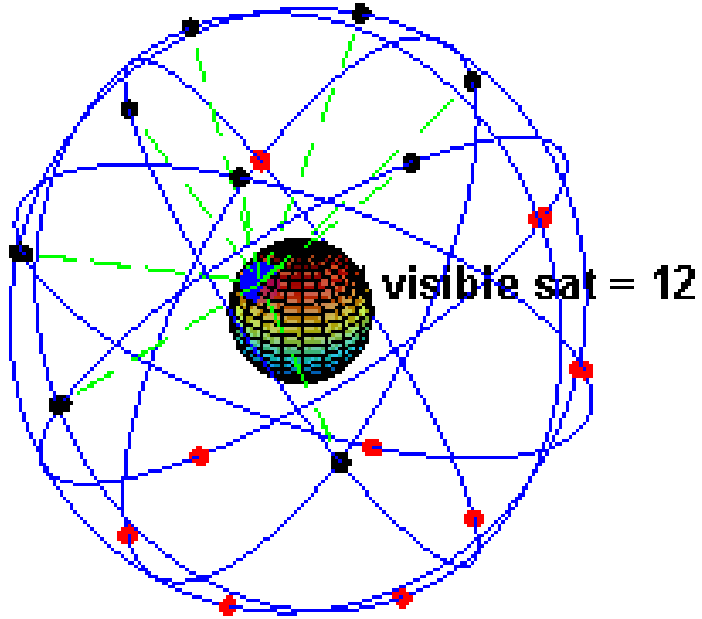
За повечето приложения **минимумът сателити**, който трябва да бъде видим **4 четири сателита.** На практика, през по-голямата част от времето има поне **6** видими спътника, като доста често са видими **много повече.**

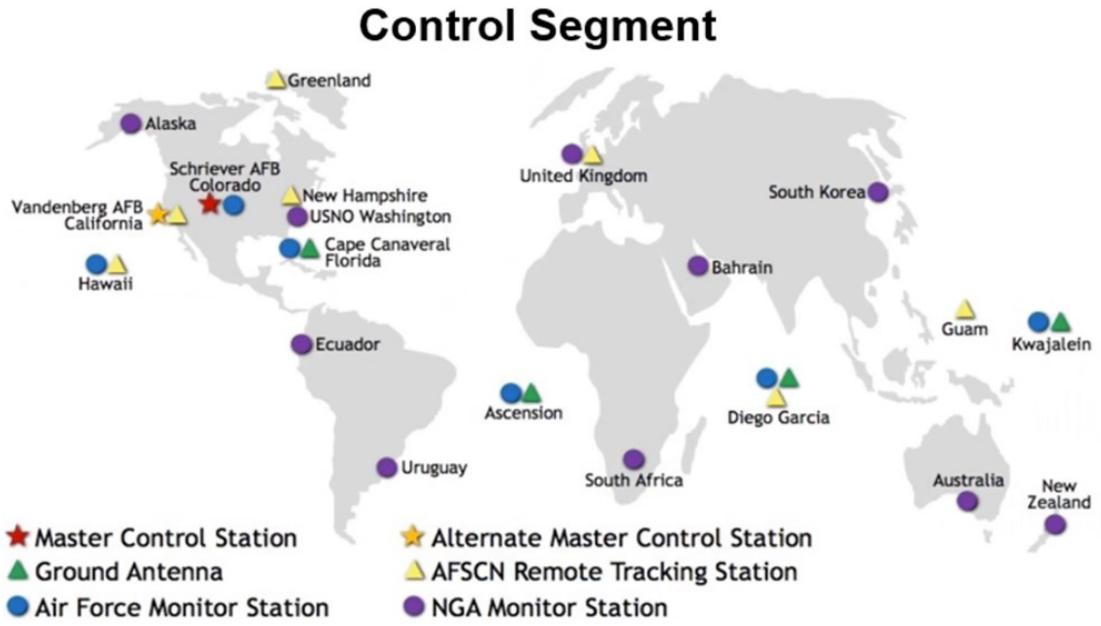
Измерването на разстоянието от мястото, чиито координати търсим, до група спътници, чиито координати са точно определени и известни

Общата GPS конфигурация се състои от три отделни части:

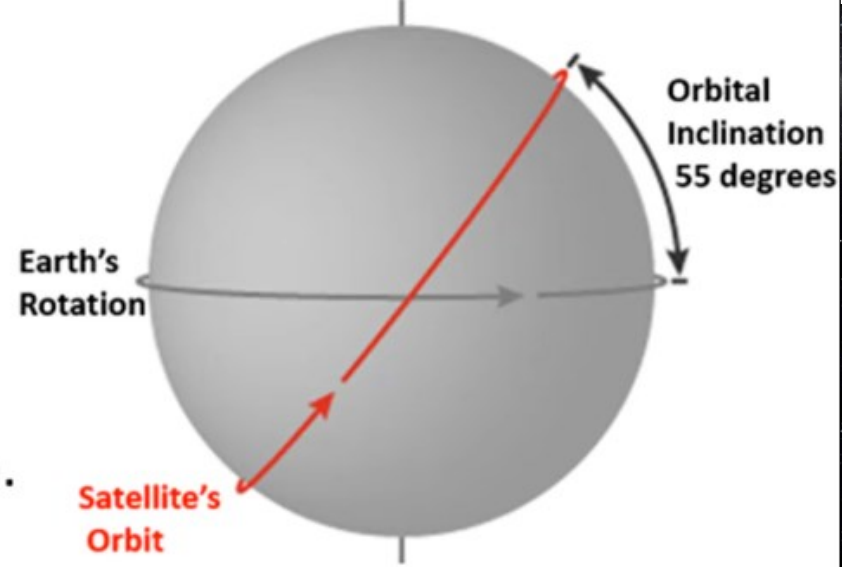
1. Космическа част - Сателити в орбита около земята.
2. Контролна част - Станции, разположени на екватора на Земята, за да управляват спътниците
3. Потребителска част - Всеки, който получава и използва GPS сигнала.

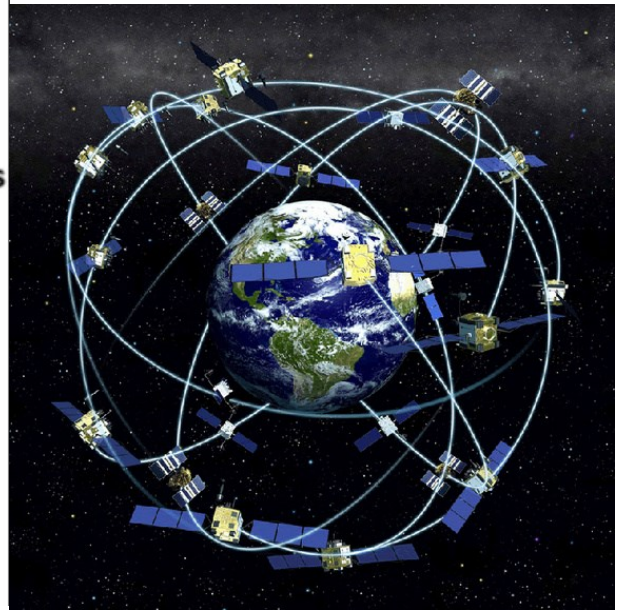






- Orbit altitude ~= 20200 kilometers
- Orbits are inclined 55 degrees in relative to equator.
- One revolution in 11hrs and 58 min.

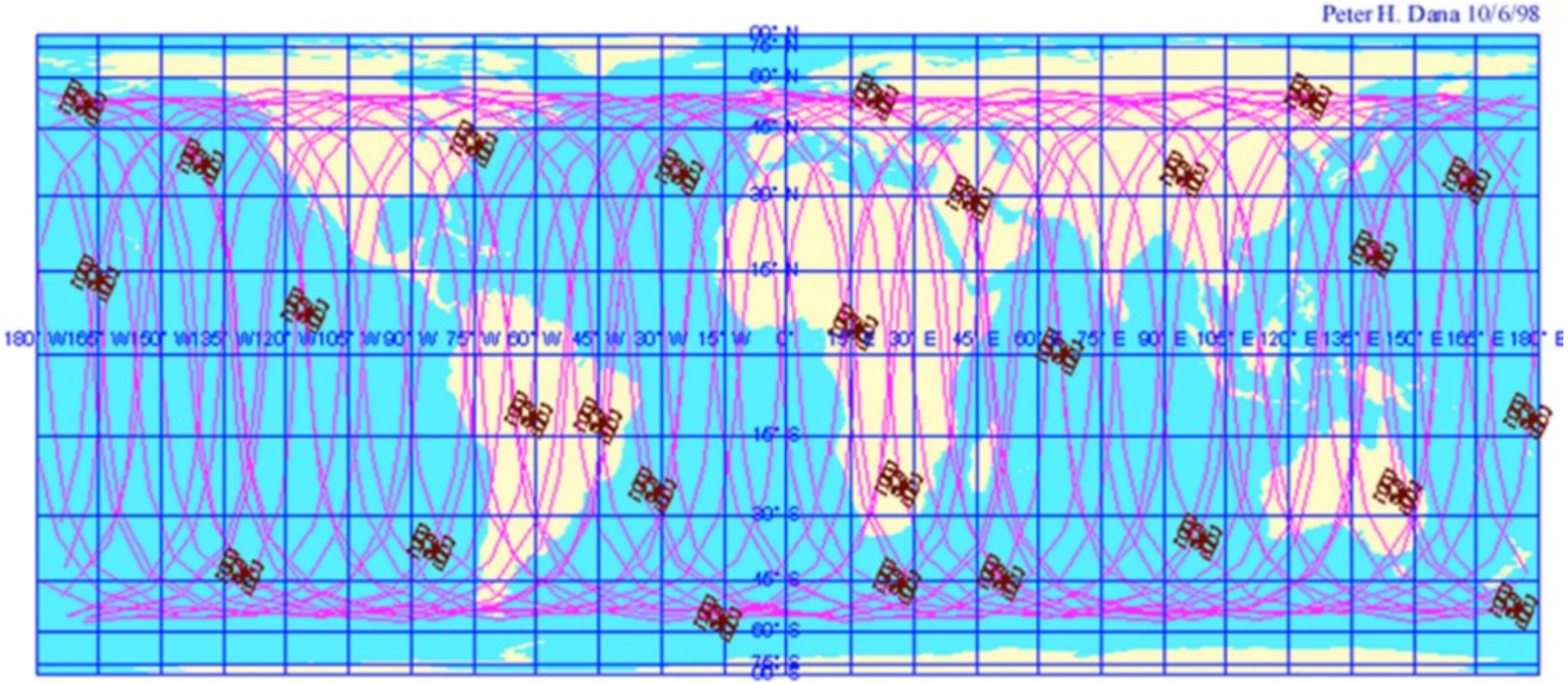






Приблизителна проекция на пътя на сателита върху земята.
Колкото по-близо е приемникът до този път, толкова по-точен е сигнала

Ground Track

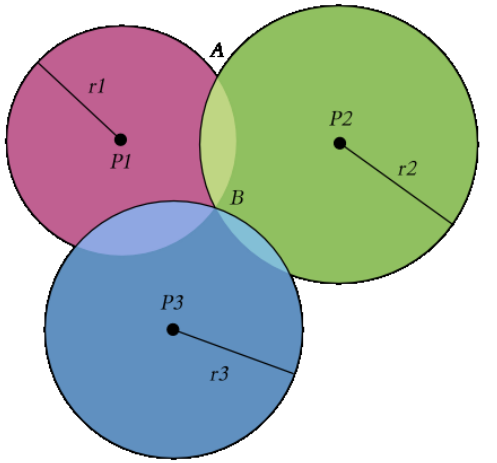


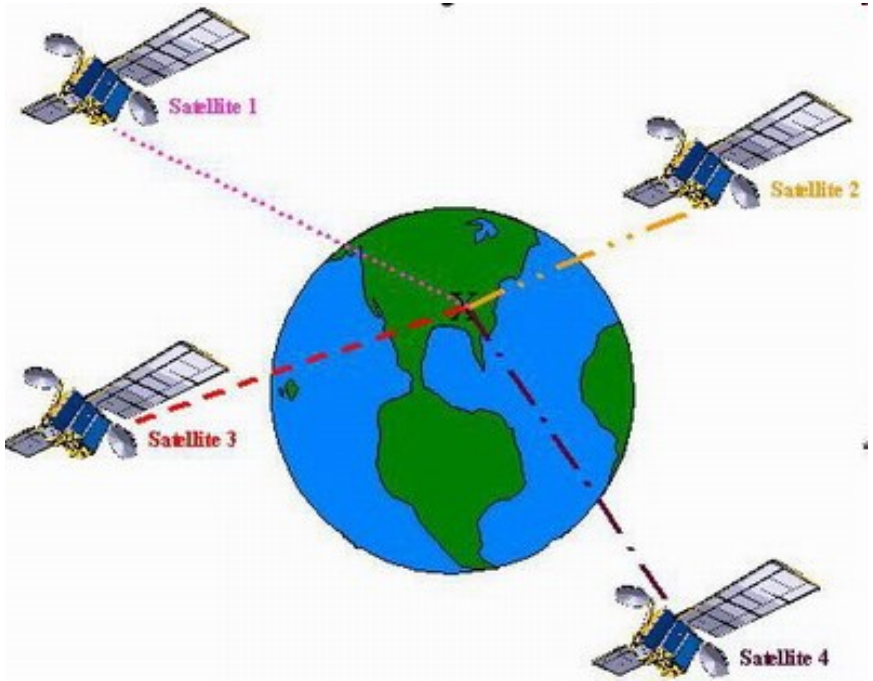
Global Positioning System Satellites and Orbits
for 27 Operational Satellites on September 29, 1998
Satellite Positions at 00:00:00 9/29/98 with 24 hours (2 orbits) of Ground Tracks to 00:00:00 9/30/98

GPS позициониране - принцип на действие

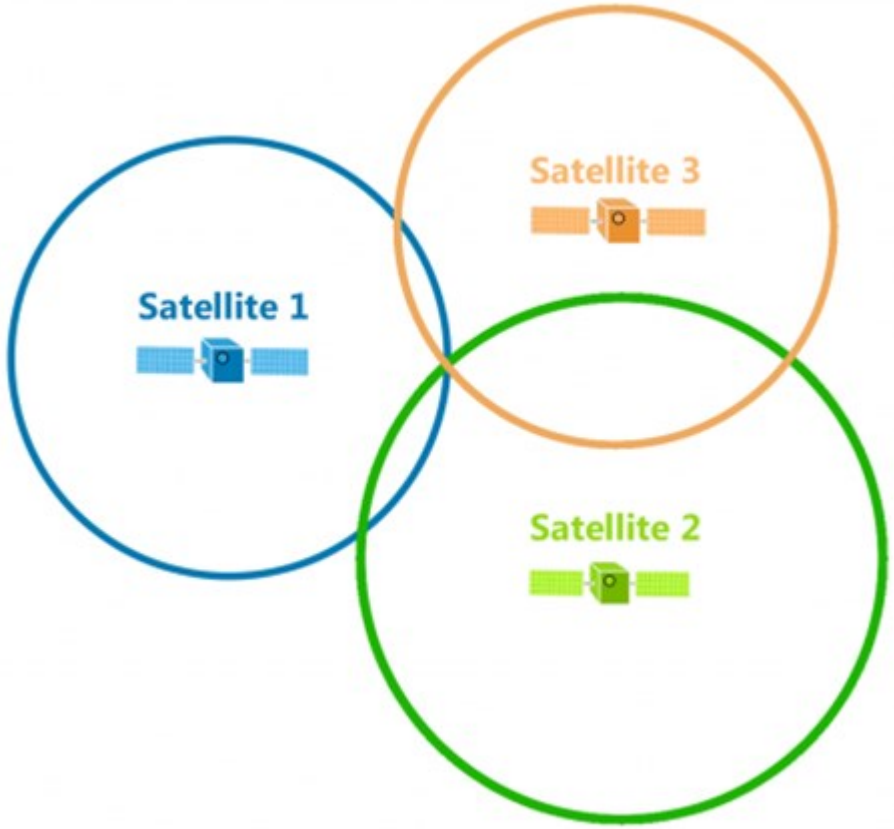
Принципът на действие на GPS позициониране се базира на т. нар. метод на **трилатерация**, чрез който позицията на една точка се определя като пресечената точка на няколко окръжности (или сфери) с известен радиус и известни координати на центъра.
В контекста на GPS, всеки спътник може да се определи като център на сфера:
с координати – позицията на спътника
и радиус – разстоянието от спътника до приемника.

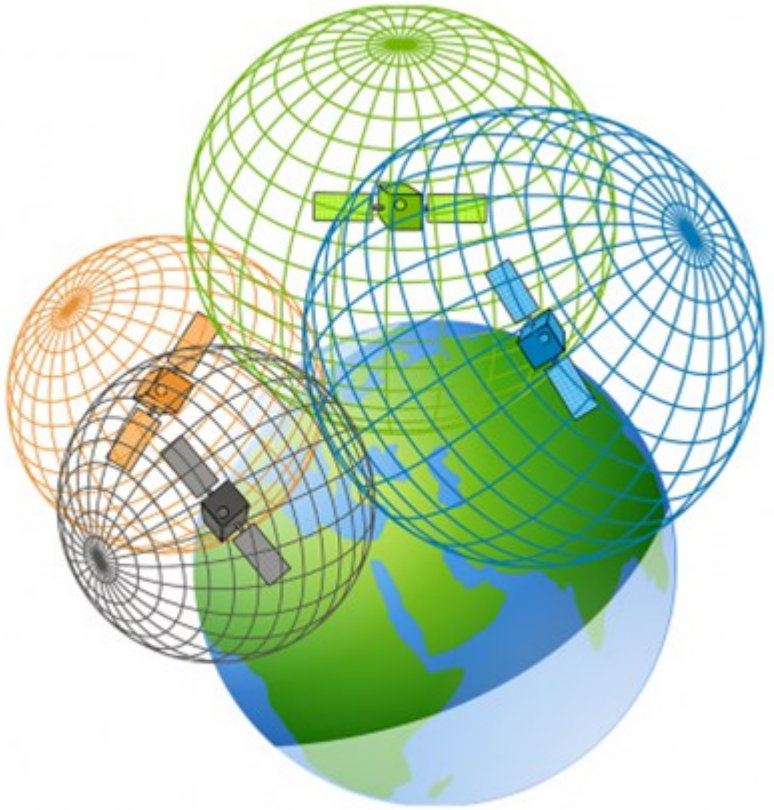
трилатерация



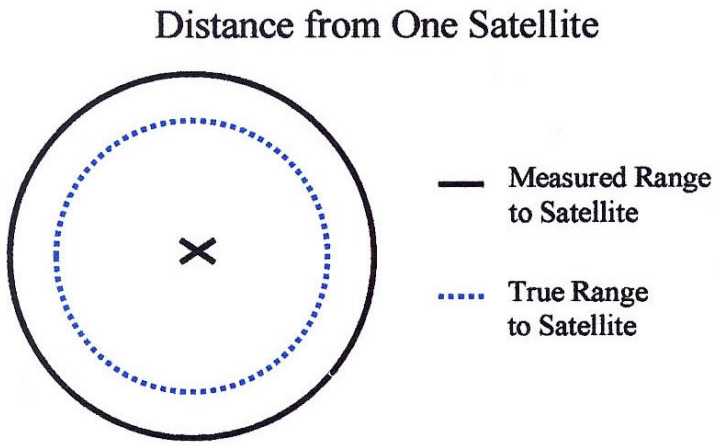


За да се **получи точна триизмерна позиция** (широчина, дължина и надморска височина), са необходими **минимум четири спътника**, а не само три. Използването на четири сателита е от решаващо значение за постигане на точно позициониране





Обикновено, приемника разполага с кварцов часовник за разлика от сателита, който е с атомен. Това означава, че часовникът на приемника не е синхронизиран с часовника на сателита. Това води до неточност в местоположението

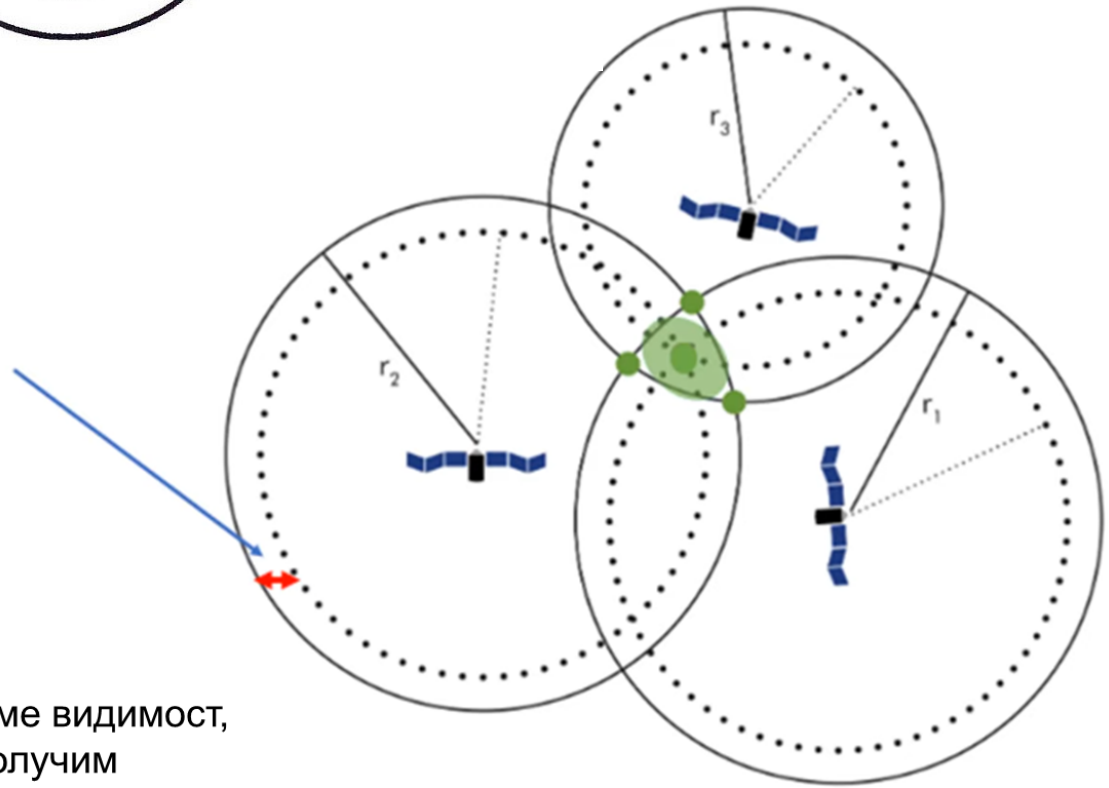


Четвъртият сателит е от съществено значение за определяне на надморската височина и постигане на точно 3D позициониране.

Неточност от само μsec води до → грешка от 300м

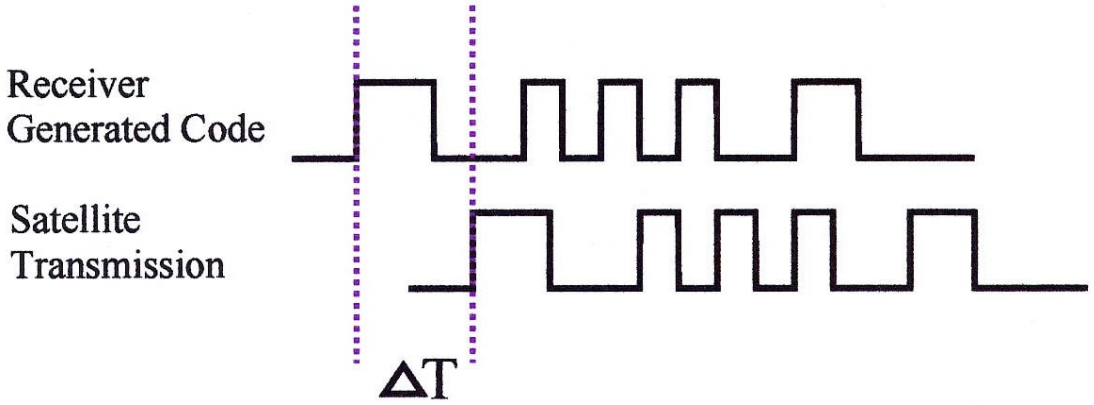
Нуждаем се от 4-ти сателит за подобрим точността

До колкото повече сателити имаме видимост, толкова по-голяма точност ще получим



Определяне на разстоянието до сателита

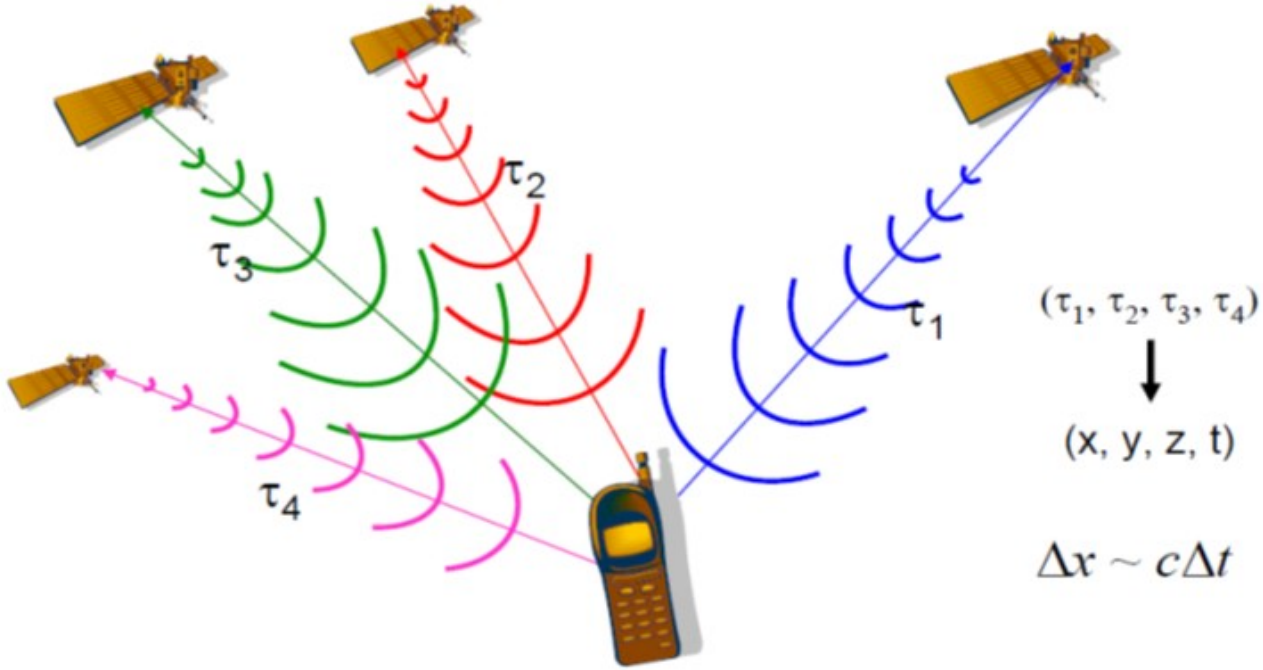
Сателита излъчва уникален код C/A на всяка ΔT_0 =1ms.
Кодът C/A е специфичен псевдослучаен код (груб), използван в глобалната система за позициониране (GPS). Това е един от двата основни кода, предавани от GPS сателити, а другият е P(Y) (прецизен) код.



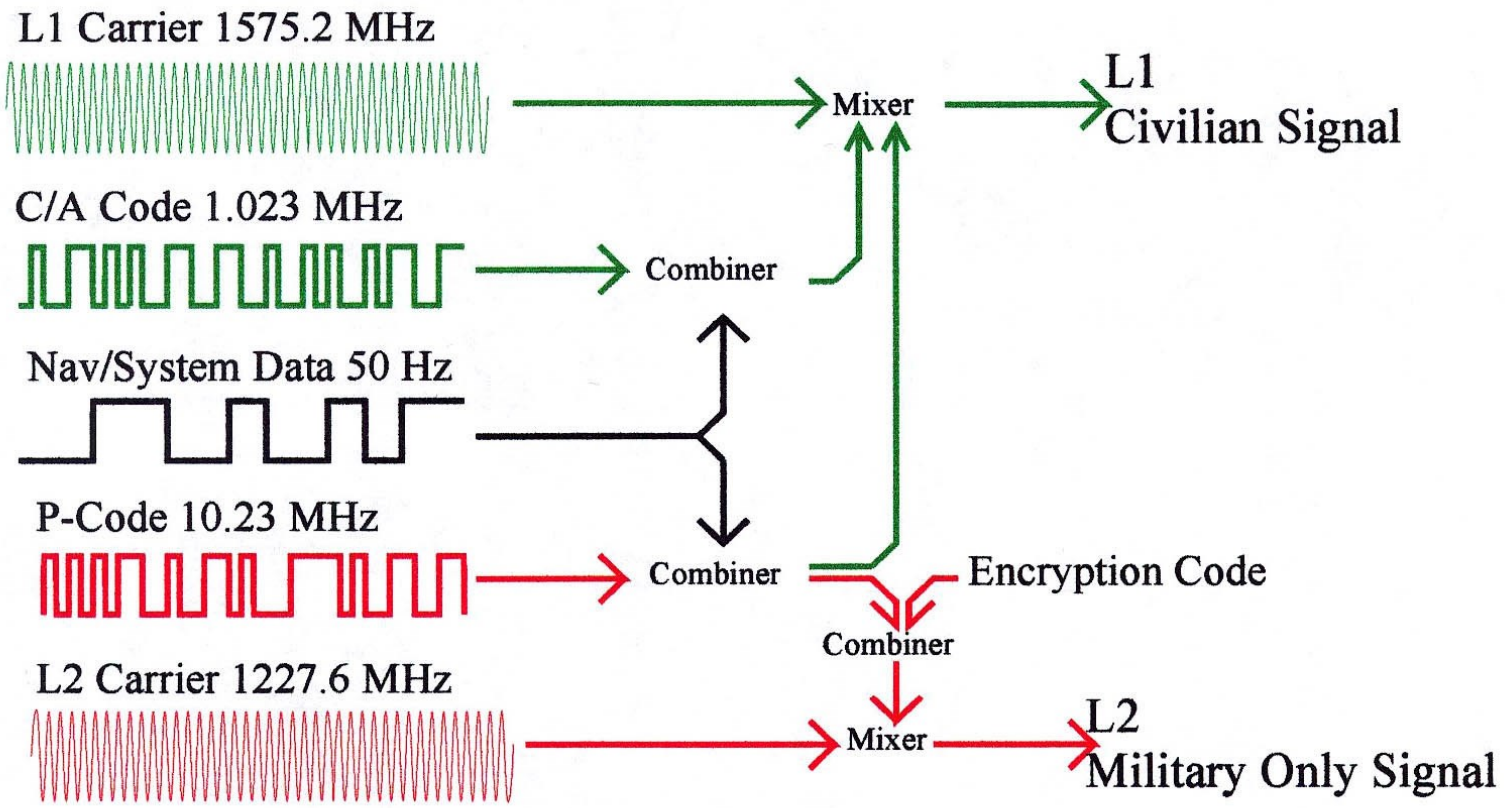
C/A кодът се предава при скорост от 1.023 MHz, но носещата честота е 1575.2 MHz

По един импулс става синхронизация и след това се измерва времето ΔT
GPS приемника определя разстоянието до сателита:

$\Delta X = (\Delta T - \Delta T_0) * \text{Speed of Light.}$



Класическа структура на GPS сигналите.



$$\boxed{f_{L1} = 1575.42\ \text{MHz}}$$

високочестотна електромагнитна носеща:

$$s(t) = A\cos(2\pi f_{L1} t + \phi).$$

Периодът ѝ е само

$$T_{L1} = \frac{1}{1575.42 \times 10^6} \approx 0.635\ \text{ns}.$$

Позициониране с точност 1m $\Rightarrow$ ns разделителна способност по време

Позициониране с точност 1mm $\Rightarrow$ ps разделителна способност по време

Източници на грешки

1. **Дрейф на сателитния часовник**
2. Атмосферни ефекти
3. Ефекти от отместване на пътя на сигнала
4. Геометрия на сателитите

- **Специална теория на относителността**

  - бързодвижещите се часовници „тиктакат“ **по-бавно**

  → Това води до забавяне на часовника с около 7µsек за ден

- **Обща теория на относителността**

  - GPS сателитите са по-далеч от гравитационното поле на Земята, отколкото повърхностните приемници, така че техните часовници работят малко **по-бързо**.

  → Това води до избързване на часовника с около 45 µsек за ден

На практика това означава грешка от 38 µsек или 10км неточност

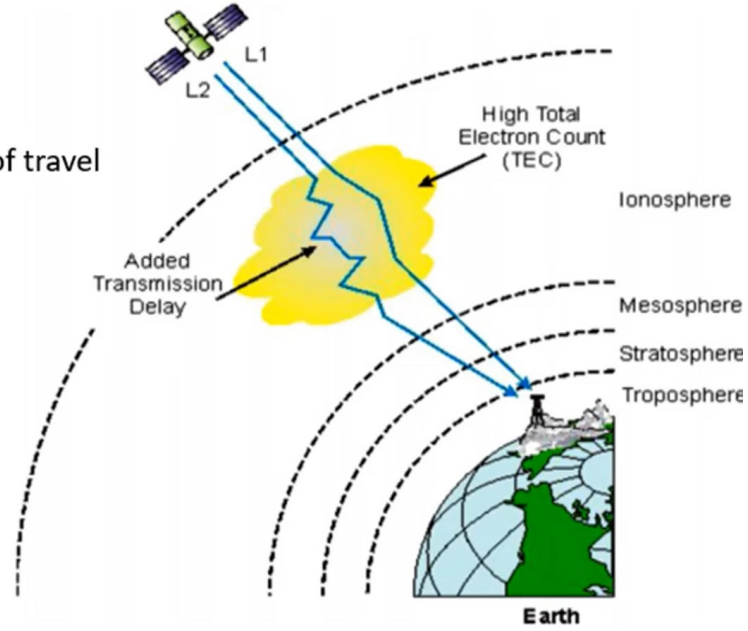
Източници на грешки

1. Дрейф на сателитния часовник
2. **Атмосферни ефекти**
3. Ефекти от отместване на пътя на сигнала
4. Геометрия на сателитите

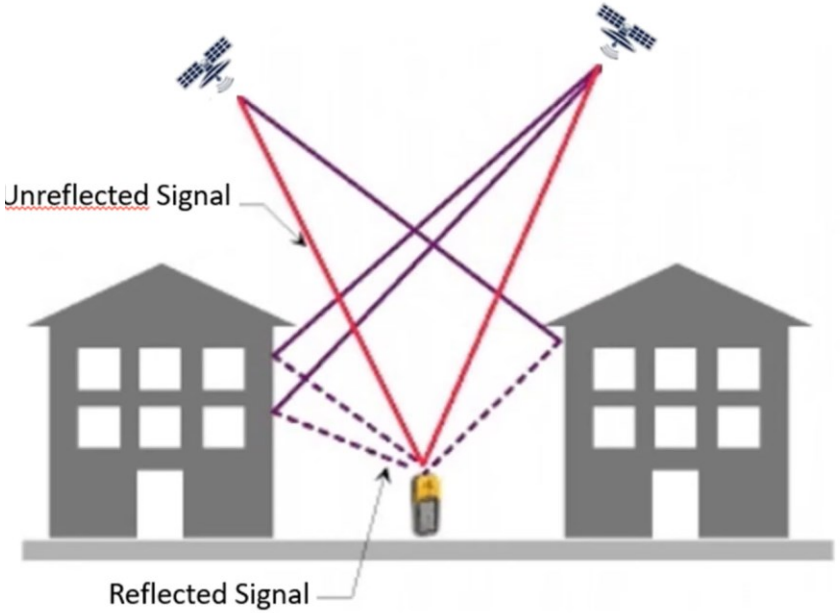
Atmospheric Layer	Refractive Index (n) at 1575 MHz
Troposphere (0-12 km)	1.0003 - 1.0004
Stratosphere (12-50 km)	1.0002 - 1.0003
Mesosphere (50-85 km)	1.0002 - 1.0003
Thermosphere (85+ km)	Highly Variable (Solar Activity Dependent)

Atmospheric Effects

Distance = Signal Speed x Time of travel

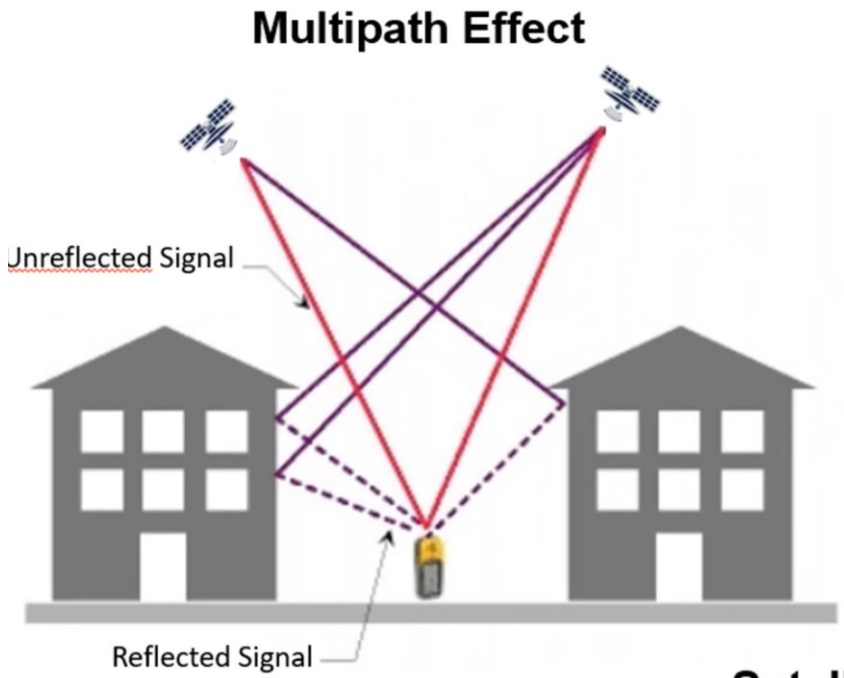


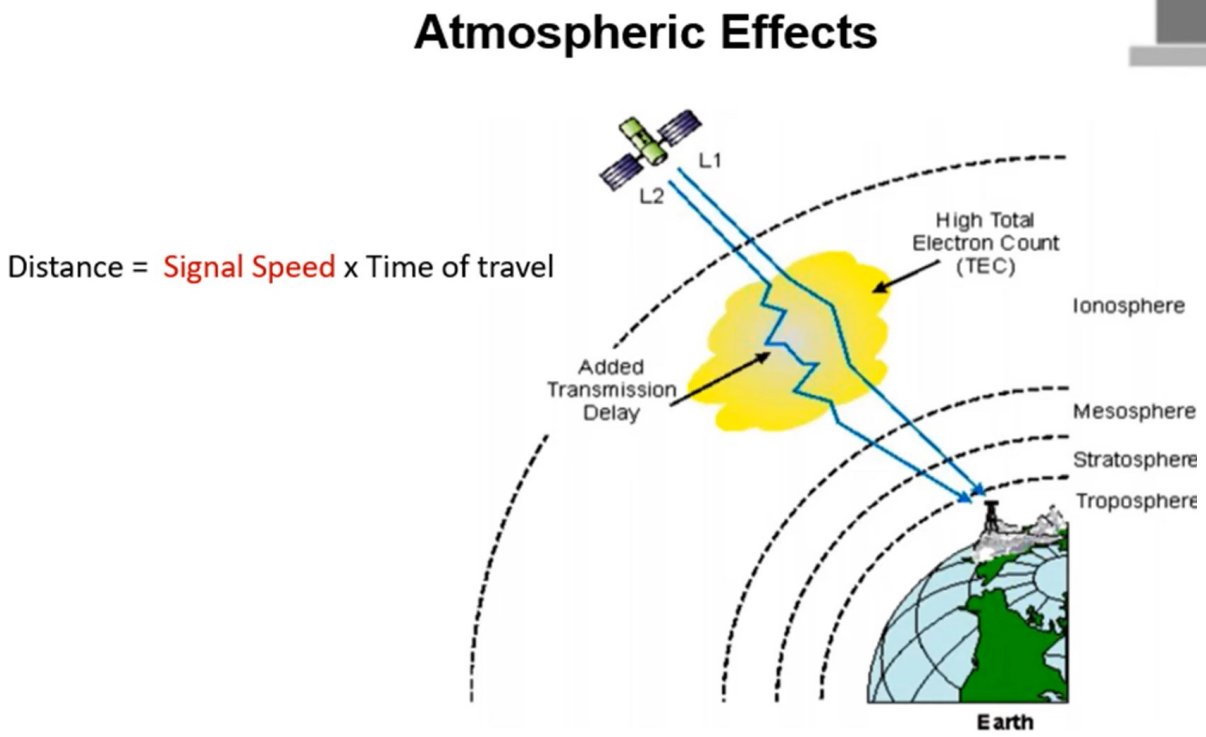
Multipath Effect

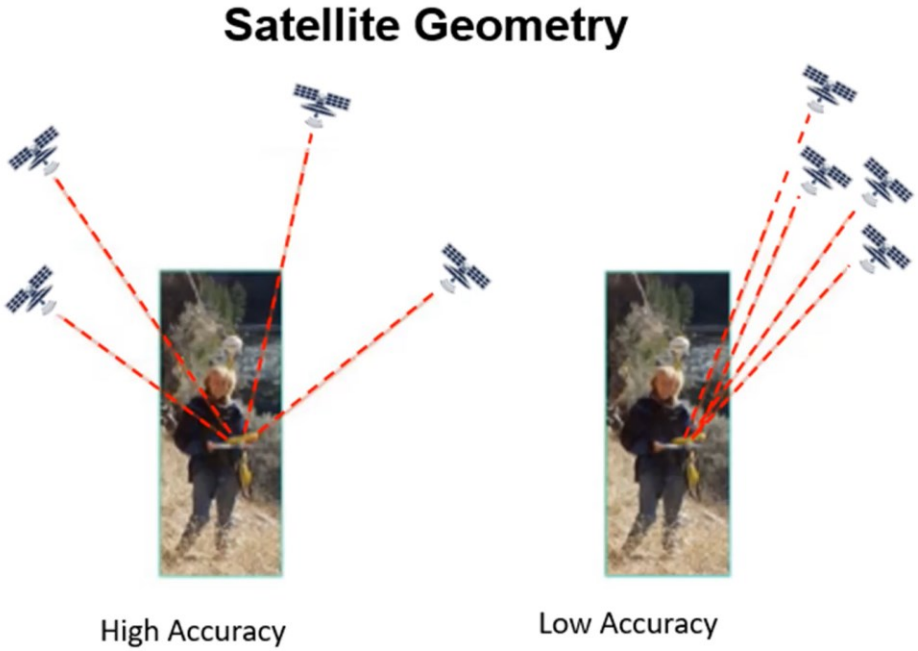


Източници на грешки

1. Дрейф на сателитния часовник
2. Атмосферни ефекти
3. **Ефекти от отместване на пътя на сигнала**
4. Геометрия на сателитите

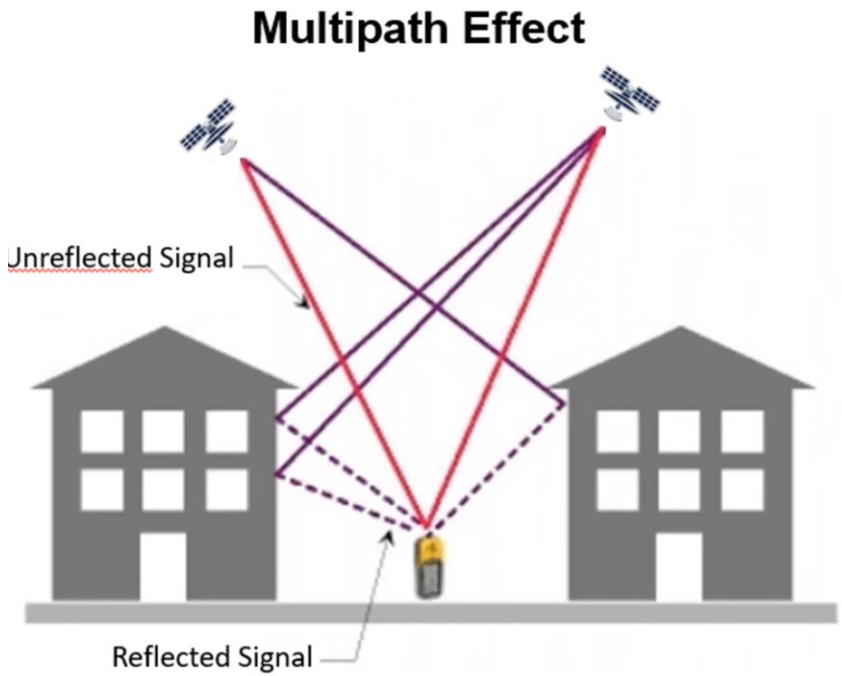


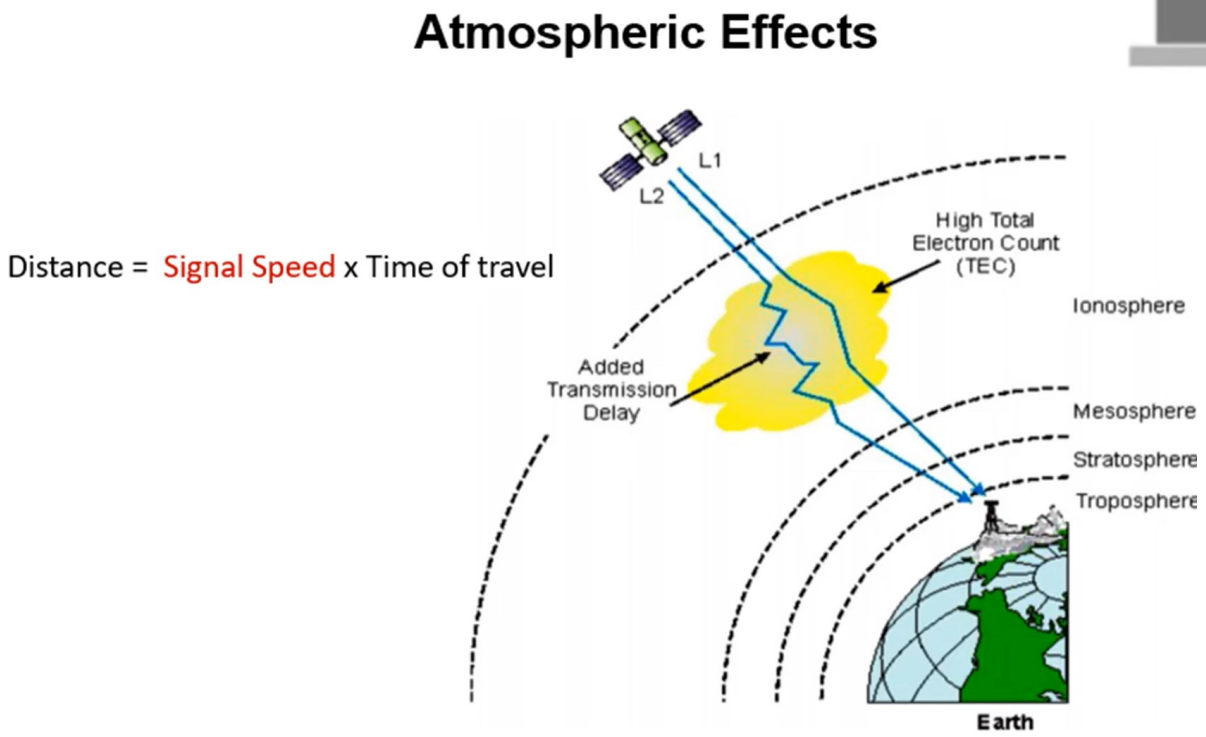


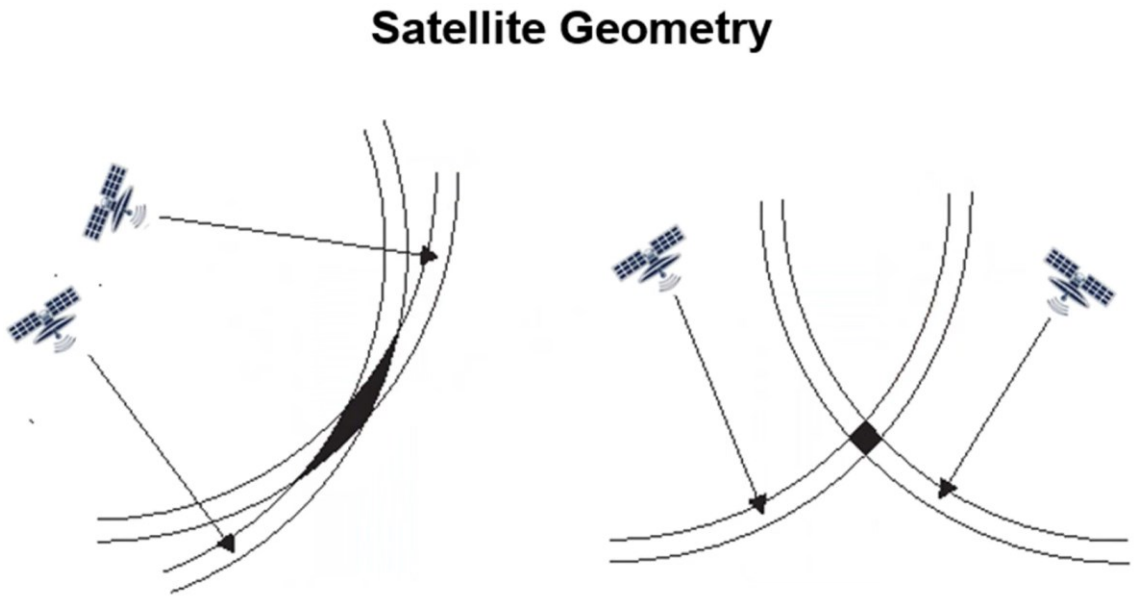


Източници на грешки

1. Дрейф на сателитния часовник
2. Атмосферни ефекти
3. Ефекти от отместване на пътя на сигнала
4. **Геометрия на сателитите**







Техники за калибриране на време и честота с GPS

GPS е глобална система за позициониране и навигация, като освен това се е превърнала в основно средство за разпространение на точно време и честота. Всеки GPS сателит притежава собствен цезиев или рубидиев еталон на честота.

GPS - същност и приложение за пренос на точно време и честота

Най-разпространеният начин за предаване на точно време (сверяване на часовници) е с използване на радио вълни. Съществуват различни по-сложност методи, характеризиращи се с различна точност.

GPS приемниците са задължителен елемент в:

-телекомуникационните мрежи
-лабораториите за измерване на време
-националните институти по метрология

GPS приемниците се използват за:

- синхронизиране и сверка на часовници
- калибриране и контрол на генератори на честота

Техники за калибриране на време и честота с GPS

Съществуват три основни метода за предаване на време и честота с използване на GPS приемници:

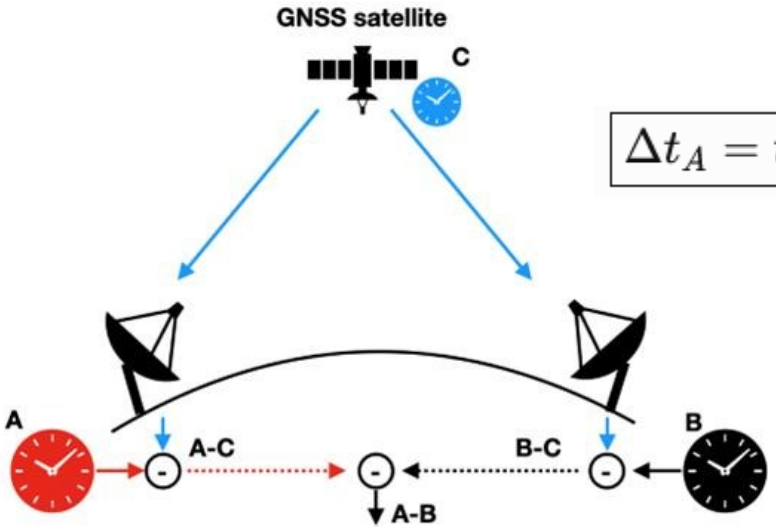
- еднопосочен метод - най-широко използване, ниска точност
- метод с обща видимост
- фазов метод – най-висока точност и най-голяма сложност

Последните два метода са по-сложни и по-точни и се използват за определяне на разлики във времето между лаборатории в различни страни, където се изисква възможно най-малка грешка.

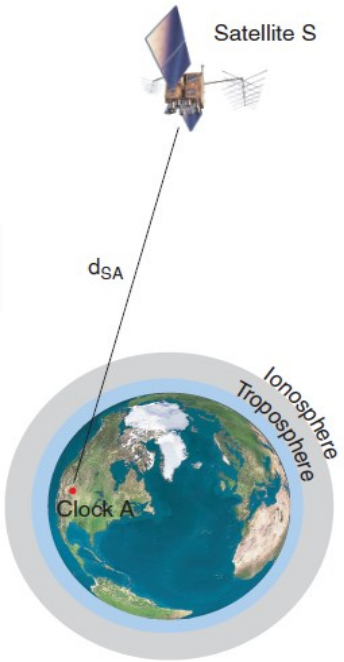
1. Еднопосочен метод

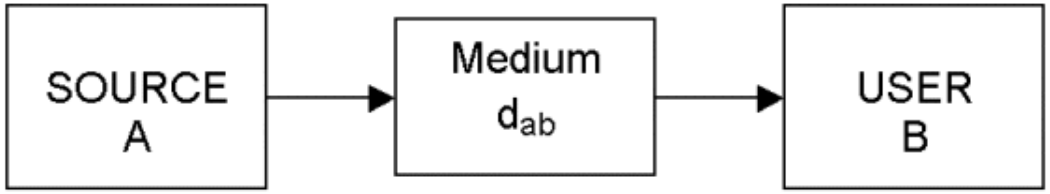
- Най-простият метод и по принцип най-широко използвания метод е еднопосочно предаване на времето (показано на фигурата по-долу).
  - Предавателят изпраща сигнал до приемника
  - Закъснението в атмосферата е 3.3μs/km
  - Необходима е корекция на закъснението при големи разстояния
  - За подобряване на точността е необходимо да се знаят физическите координати на предавателя и приемника, за да се пресметне закъснението
  - В сигнала, излъчван от GPS сателитите се съдържа информация за времето и честотата

GNSS time-transfer



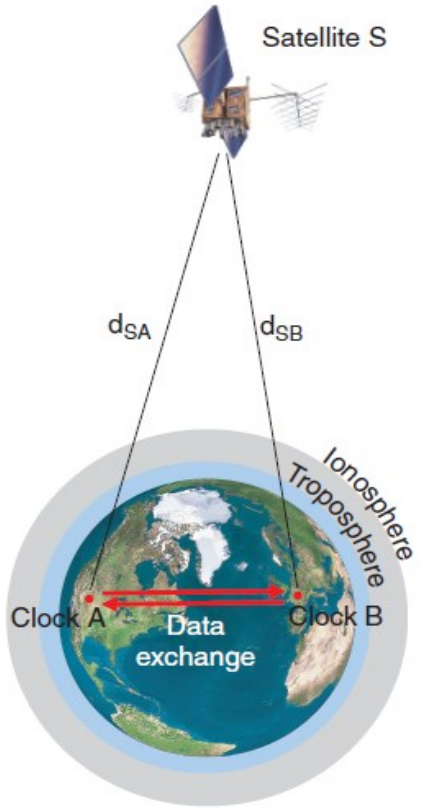
$$\Delta t_A = t_A - t_{\mathrm{GPS}}$$

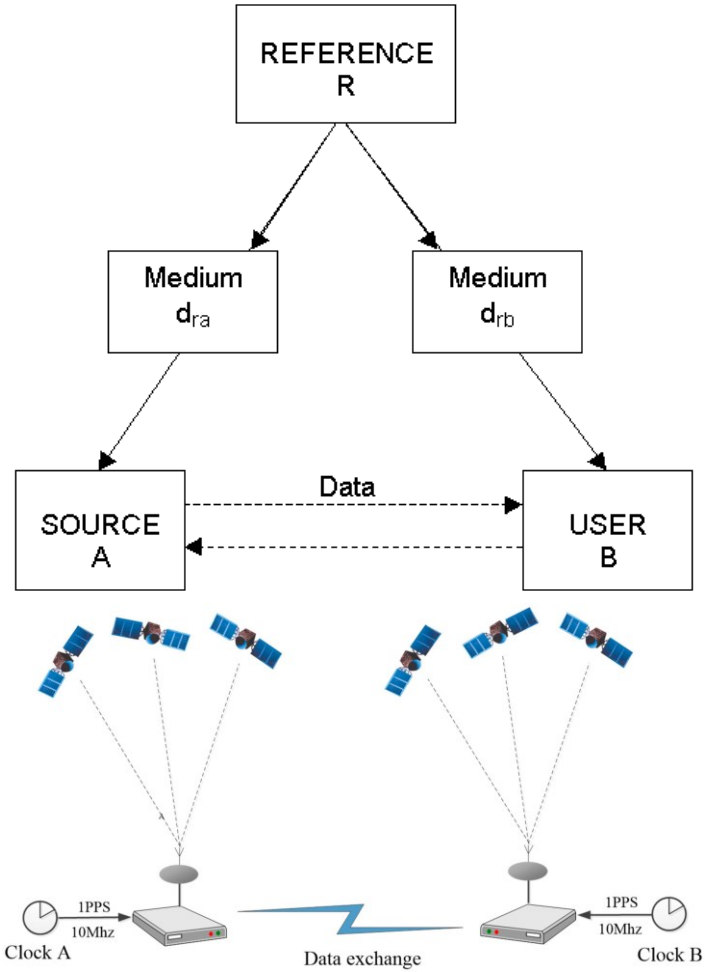




2. Двупосочен метод с обща видимост - Common-View GPS

❑Тази техника дава възможност за пряко сравнение на два часовника в отдалечени населени места. Принципната схема е показана на фигурата. При този метод две станции, A и B, получават еднопосочен сигнал едновременно от един предавател (сателит) и измерват разликата във времето между приемания сигнал и свой местен часовник. Данните след това се обменя между базите A и B, по удобен метод (FTP и др.)





Лаборатория A измерва:

$$\Delta t_A = t_A - t_S$$

а лаборатория B:

$$\Delta t_B = t_B - t_S.$$

След това резултатите се обменят и изваждаме:

$$\Delta t_A - \Delta t_B = (t_A - t_S) - (t_B - t_S).$$

Часовникът на спътника се съкращава:

$$\boxed{\Delta t_A - \Delta t_B = t_A - t_B}$$

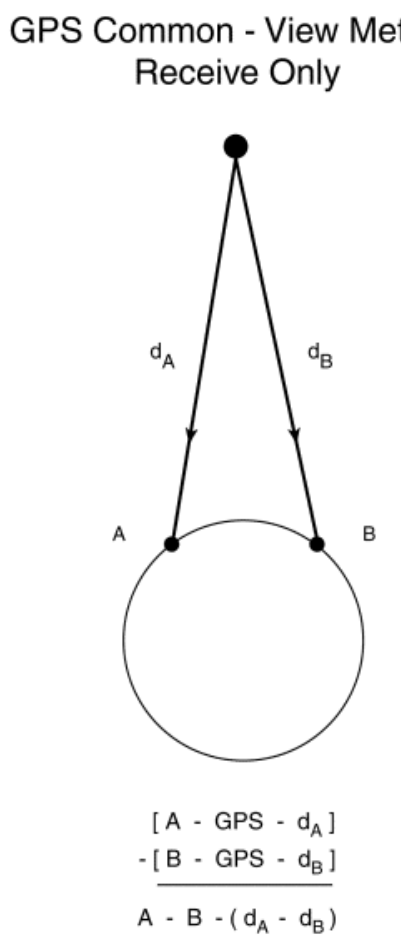
или, в зависимост от използваната знакова конвенция, същата разлика с обратен знак.

$$\boxed{\text{One Way: Clock A} \leftrightarrow \text{GPS}}$$

$$\boxed{\text{Common View: Clock A} \leftrightarrow \text{Clock B}}$$

2. Двупосочен метод с обща видимост

- Разликата между часовниците A и B се изчислява от разликите R - A и R – B. (R – източника на сигнала)
- Ако разстоянието до спътника на двата приемника са точно равни, тогава двата приемници могат да синхронизират своите часовници с точност, която не зависи от характеристиките на предавателя или преносната среда.
- Тази идеална ситуация не може да се реализира на практика, но методът работи добре, ако двете разстояния са почти равни и флуктуациите в двата канала са съизмерими. Това се дължи на факта, че закъснението зависи от различни параметри на околната среда (например температура, аерозоли и т.н.).



$$[A - GPS - d_A] - [B - GPS - d_B] = A - B - (d_A - d_B)$$

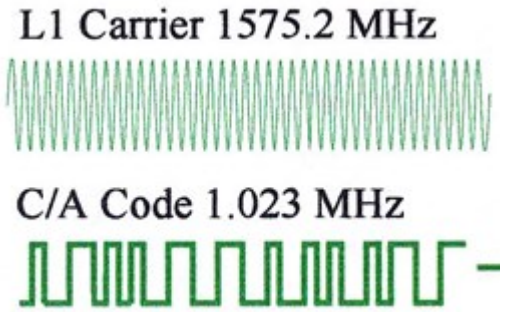
Колкото d_A-d_B е по-малка, толкова точността е по голяма

Точност 1-10ns

3. Фазов метод

Фазовият метод е по-усъвършенствана техника, използвана от специализирани приемници за извличане на много точни времеви и честотни препратки.

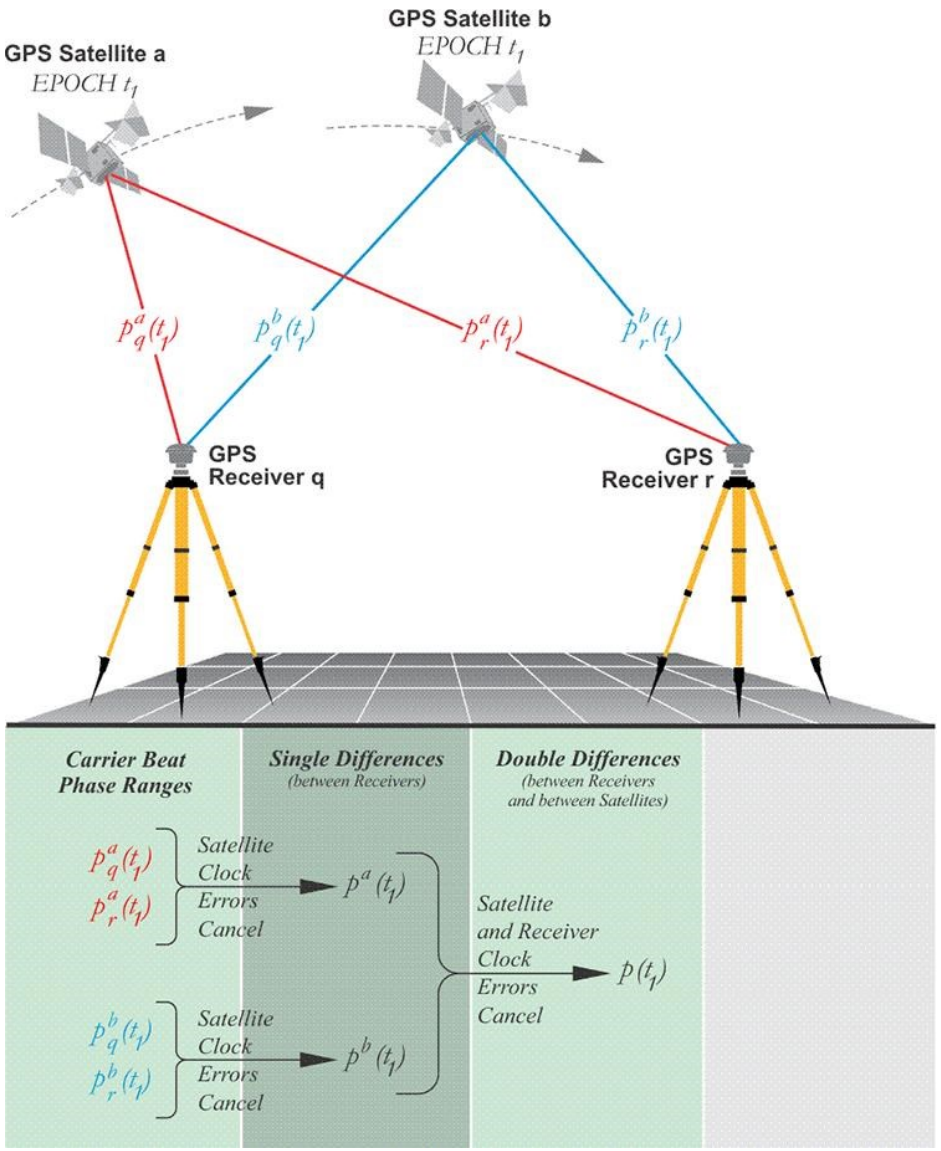
Тъй като носещата честота е повече от 1000 пъти по-висока от честотата на C/A кода, потенциалната разделителна способност е много по-висока



$$\text{GPS signal} = \text{carrier} \times \text{PRN code} \times \text{navigation data}.$$

Този метод се използва в приложения, които изискват изключително висока точност, като метрология, научни изследвания и някои видове телекомуникации.

Точност 500 ps



Техниката се използва за експериментални цели и за международни сравнения между първични честотни стандарти, когато целта е да се намали несигурността на измерването възможно най-много.

Сравнение на трите метода

Метод	Какво измерваме	Основна идея	Точност	Сложност
One Way (Еднопосочен метод)	GPS код/време	Един часовник се сравнява с GPS	най-ниска	ниска
Common View (Двупосочен метод с обща видимост)	Едновременни GPS наблюдения	Два часовника гледат един спътник и резултатите се изваждат	по-висока	средна
Carrier Phase (Фазов метод)	Фаза на носещата	Използваме високата честота на L1/L2/L5	най-висока	висока

Table 12.4: Uncertainties (2σ) achievable with GPS measurement techniques in a measurement time of 24 hours (according to [733]).

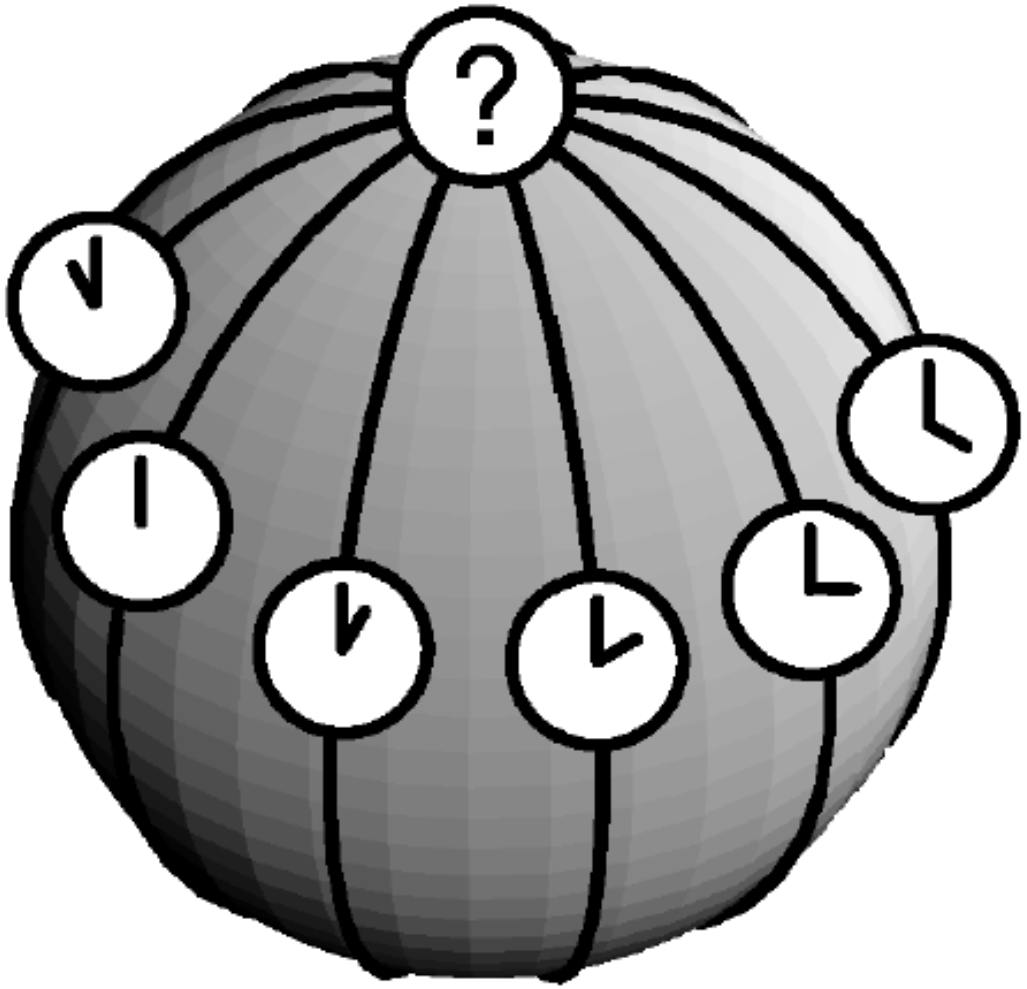
Technique	Fractional timing uncertainty	Fractional frequency uncertainty
One way	< 20 ns	$< 2 \times 10^{-13}$
Single-channel Common-view	≈ 10 ns	$\approx 1 \times 10^{-13}$
Multi-channel Common-view	< 5 ns	$< 5 \times 10^{-14}$
Carrier-phase Common-view	< 500 ps	$< 5 \times 10^{-15}$

Сравнение между различните методи за пренос на точно време

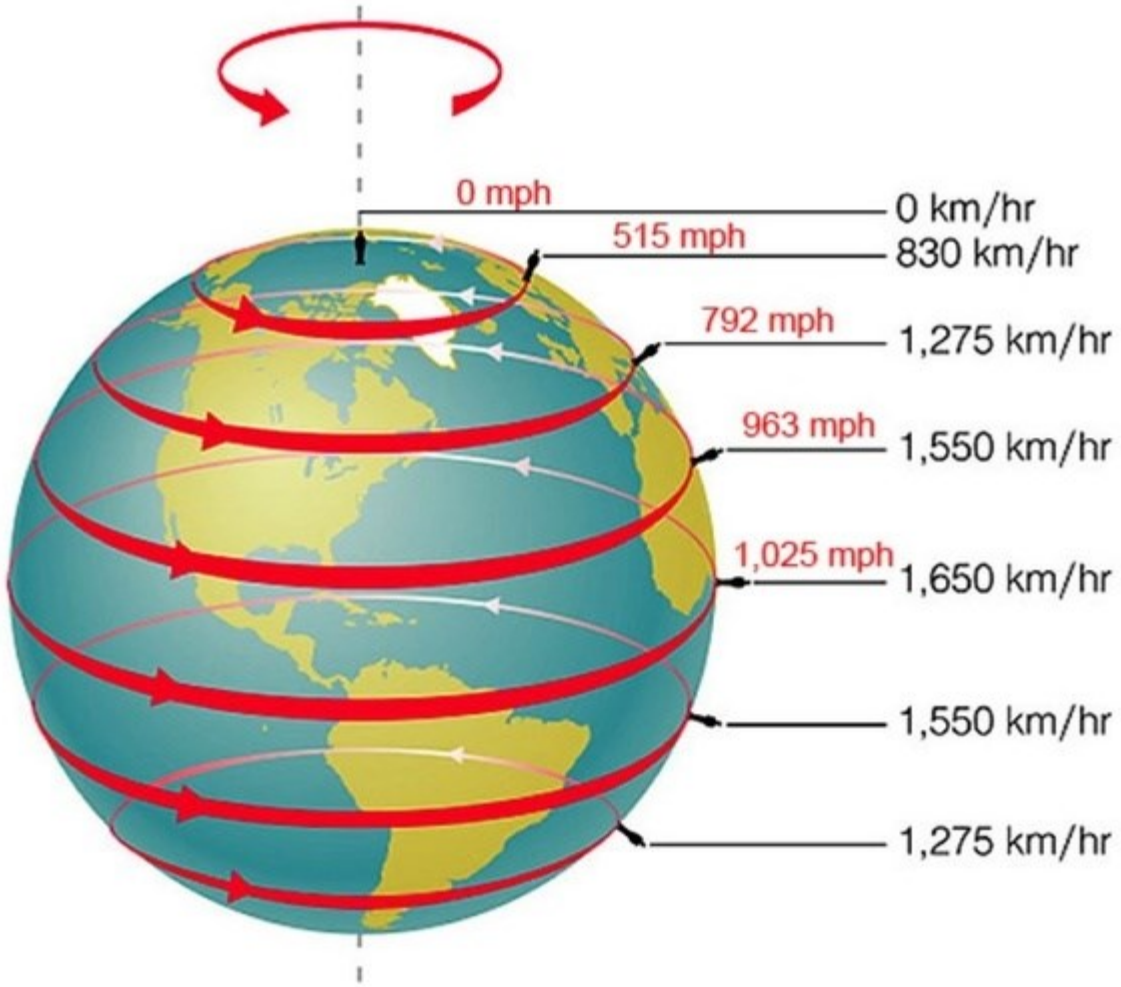
Traceable Signal or Link	Receiving Equipment	Timing Offset	Timing Uncertainty	Frequency Uncertainty
Audio Time Announcement	Telephone (303-499-7111)	< 30 ms (within USA)	<1 ms	NA
Automated Computer Time Service (ACTS)	Computer, software, modem, and phone line (303-494-4774)	1 to 150 ms (<10 ms with loop test	<5 ms	NA
Network Time Service (NTS)	Computer, software, and Internet connection	< 1 s	<100 ms	NA
WWV and WWVH	HF Receiver (2.5, 5, 10, 15, or 20 MHz)	1 to 15 ms (within USA)	<500μs	10^{-5} to 10^{-8}
WWVB or LORAN-C	LF Receiver (60 or 100 kHz)	<100 μs calibrated for path delay	<500 ns	10^{-10} to 10^{-12}
Global Positioning System (GPS)	GPS Receiver (1575.42 MHz)	< 500 ns (calibrated for equipment delay)	10 to 100 ns	10^{-11} to 10^{-13}
GPS common-view, GPS carrier phase, and Two Way Satellite Time Transfer (TWSTT)	Receiving equipment, transmitting equipment (TWSTT only), tracking schedules, and data link with NIST	< 5 ns	<5 ns	< 1 x 10^{-13}

Колко е часът на северния полюс?

Това е точкова сингулярност на времето



N.B. ***На Южния полюс като стандартно време е прието това по Гринуич (GMT)***



ВЪПРОС: Ако два абсолютно еднакви атомни часовника са синхронизирани и първоначално настроени на едно и също време, а след това единият от тях е поставен на Северния полюс, докато другият е поставен на екватора, ще има ли разлика в измереното време?

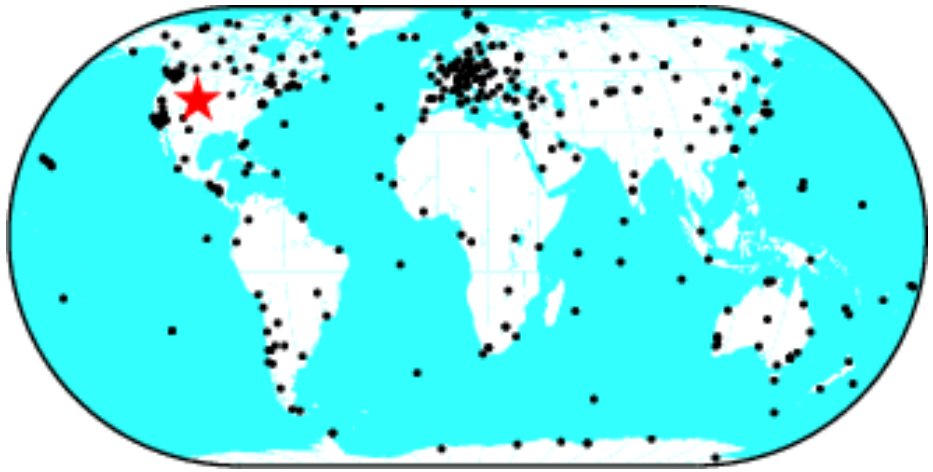
Отговор: Ще има теоретична разлика във времето, записано от тези часовници поради релативистични ефекти, по-специално ефектите на **специалната и на общата теория на относителността.**

Национална скала за време и честота

- **Всяка държава създава и поддържа собствена координирана скала за време (UTC_k), която е най-близка до изчислената координирана световна скала (Coordinated Universal Time, UTC).**

- **Координираната световна скала** UTC е формирана от действието на около 230 атомни часовници в лаборатории за време, намиращи се в национални институти по целия свят.

- Координираната световна скала се разглежда като система за измерване, в която секундите от UTC са определени по същия начин като дефиницията за секундата в Международната система (SI).



Национална скала за време и честота

Националният еталон на единиците за време и честота е утвърден с решение на Министерски съвет на Р. България със следните метрологични характеристики:

• относителна грешка по честота (точност) ± 1.10^{-12};

• относителна дълговременна стабилност ≤ 5.10^{-14}.

На базата на националния първичен еталон за единиците на време и честота са създадени три атомни скали.

Скали за време:

• **Атомна скала за време на Р. България TA_{NMC}** формирана и възпроизвеждана от първичен цезиев еталон, тип HP 5071A;

• **Координирана скала за време на Р. България UTC_{NMC}** формирана на базата на **TA_{NMC}** и съхранявана от кварцов синхронометър;

• **Национална скала за време /НСВ/** или **UTC_{BG}** формирана на базата на **UTC_{NMC}** и съхранявана от вторичен рубидиев еталон за време и честота.